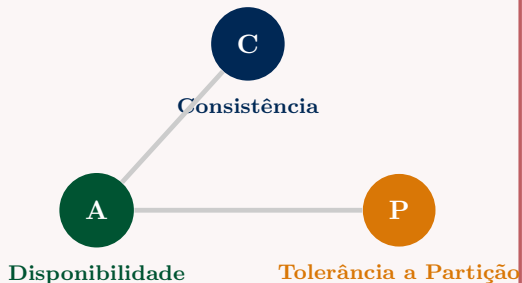


O Mito do Triângulo CAP

“Escolha quaisquer 2 de 3” (Mito ultrapassado)



Por que é falso?

Redes reais não permitem “desligar P”. Fibras rompem, pacotes atrasam e switches travam. A partição é uma lei física.

Visão Real
(Brewer)



A Verdadeira Escolha Arquitetural

A Partição (P) é uma fatalidade física inegociável

Ocorre uma Partição de Rede (P)?

Cabos submarinos rompidos, timeouts de rota ou latência extrema

Prioriza Consistência

Escolha CP: Consistência

- Rejeita escritas sem quórum.
- Previne saldo falso (*Double-Spend*).

Exemplos: MongoDB, HBase, Raft

Prioriza Disponibilidade

Escolha AP: Disponibilidade

- Aceita escritas em qualquer nó.
- Tolerância a leitura defasada (*Stale*).

Exemplos: Cassandra, DynamoDB

Conclusão de Eric Brewer (IEEE Computer, 2012):

“A escolha entre consistência e disponibilidade só acontece quando há uma partição de rede ativa. Na normalidade, o trade-off é de latência.”